

Dérivées : complément (composées)

C.1

- (a) La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est la puissance 5-ième de la fonction $u(x)$ où :

$$u(x) = 3x + 5 \quad ; \quad u'(x) = 3$$

La formule de dérivation de la puissance d'une fonction donne l'expression de la fonction f :

$$f'(x) = 5 \cdot u'(x) \cdot [u(x)]^4 = 5 \times 3 \cdot (3x + 5)^4 = 15 \cdot (3x + 5)^4$$

- (b) Le dénominateur étant toujours strictement positif, la fonction g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

La fonction g est définie par l'inverse de la fonction u définie par :

$$u(x) = 3x^4 + 1 \quad ; \quad u'(x) = 12 \cdot x^3$$

La formule de dérivation de l'inverse d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction g' , dérivée de la fonction g :

$$g'(x) = -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{12 \cdot x^3}{(3x^4 + 1)^2}$$

- (c) La fonction h est la composée de la fonction u par la fonction racine carrée où :

$$u(x) = x^2 + x + 1 \quad ; \quad u'(x) = 2x + 1$$

La formule de dérivation d'une fonction racine carrée permet d'obtenir la dérivée de h' :

$$h'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x + 1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}$$

- (d) La fonction j est dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$.

La fonction j est la composée de la fonction u par la fonction racine carrée où :

$$u(x) = \frac{1}{x} \quad ; \quad u'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Ainsi, la formule de dérivation de la fonction racine carrée permet d'obtenir l'expression de la fonction j' :

$$j'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{-\frac{1}{x^2}}{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}} = -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}} = -\frac{1}{2x^2 \cdot \sqrt{\frac{1}{x}}}$$

C.2

- (a) La fonction f est définie par la puissance 5-ième de la fonction u définie par :

$$u(x) = 3x + 2 \quad ; \quad u'(x) = 3$$

La formule de dérivation de la puissance n -ième d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction f' , dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = 5 \cdot u'(x) \cdot [u(x)]^4 = 5 \times 3 \cdot (3x + 2)^4 = 15 \cdot (3x + 2)^4$$

- (b) La fonction g est définie par la racine carrée de la fonction u définie par :

$$u(x) = 1 - 2x \quad ; \quad u'(x) = -2$$

La formule de dérivation de la racine carrée d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction g' , dérivée de la fonction g :

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{-2}{2 \cdot \sqrt{1 - 2x}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - 2x}}$$

- (c) la fonction h est définie par l'inverse de la fonction u où :

$$u(x) = x^2 + x + 1 \quad ; \quad u'(x) = 2x + 1$$

La formule de dérivation de l'inverse d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction h' , dérivée de la fonction h :

$$h'(x) = -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)^2}$$

- (d) La fonction j est définie par la racine carrée de la fonction u où :

$$u(x) = \frac{x}{x + 1}$$

La fonction u est définie par le quotient des fonctions v et w où :

$$v(x) = x \quad ; \quad w(x) = x + 1$$

qui admettent pour dérivées :

$$v'(x) = 1 \quad ; \quad w'(x) = 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction u :

$$u'(x) = \frac{v'(x) \cdot w(x) - v(x) \cdot w'(x)}{[w(x)]^2} = \frac{1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}$$

La formule de dérivation de la racine carrée d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction j' , dérivée de la fonction j :

$$j'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{\frac{1}{(x + 1)^2}}{2 \cdot \sqrt{\frac{x}{x + 1}}} = \frac{\frac{1}{(x + 1)^2}}{2 \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + 1}}} = \frac{1}{(x + 1)^2} \cdot \frac{\sqrt{x + 1}}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x + 1}}{2\sqrt{x} \cdot (x + 1)^2}$$

C.3

- (a) La fonction f est définie par le produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 3x^2 - 2x + 1 \quad ; \quad v(x) = \sqrt{x}$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 6x - 2 \quad ; \quad v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= (6x - 2)\sqrt{x} + (3x^2 - 2x + 1) \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{2(6x - 2)(\sqrt{x})^2 + (3x^2 - 2x + 1)}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{12x^2 - 4x + 3x^2 - 2x + 1}{2\sqrt{x}} = \frac{15x^2 - 6x + 1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

- b** La fonction g est définie par le produit des fonctions u et v où :

$$u(x) = 2x + 1 \quad ; \quad v(x) = \sqrt{3 - x}$$

qui admettent pour dérivée

• $u'(x) = 2$

- Soit w la fonction définie par :

$$w(x) = \sqrt{x} \quad ; \quad w'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La fonction v est la composée d'une fonction affine par la fonction w :

$$v(x) = w(3 - x)$$

La fonction v' admet pour expression :

$$v'(x) = -1 \cdot w'(3 - x) = -\frac{1}{2\sqrt{3 - x}} = \frac{-1}{2\sqrt{3 - x}}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction g' dérivée de la fonction g :

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= 2 \cdot \sqrt{3 - x} + (2x + 1) \cdot \frac{-1}{2\sqrt{3 - x}} \\ &= \frac{(2 \cdot \sqrt{3 - x})^2}{2\sqrt{3 - x}} + \frac{-2x - 1}{2\sqrt{3 - x}} = \frac{4(3 - x) - 2x - 1}{2\sqrt{3 - x}} \\ &= \frac{12 - 4x - 2x - 1}{2\sqrt{3 - x}} = \frac{11 - 6x}{2\sqrt{3 - x}} \end{aligned}$$

C.4

- 1** L'expression de la fonction f est donnée sous la forme :

$$f(x) = e^{u(x)}$$

où la fonction u est définie par :

$$u(x) = 2 - x^2 \quad ; \quad u'(x) = -2x$$

La formule de dérivation de la fonction exponentielle donne l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)} = -2x \cdot e^{2 - x^2}$$

- 2** L'expression de la fonction f est donnée sous la forme :

$$f(x) = e^{u(x)}$$

où la fonction u est définie par :

$$u(x) = x^2 + 1 \quad ; \quad u'(x) = 2x$$

La formule de dérivation de la fonction exponentielle donne l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)} = 2x \cdot e^{x^2 + 1}$$

- 3** L'expression de la fonction f est donnée sous la forme :

$$f(x) = e^{u(x)}$$

où la fonction u est définie par :

$$u(x) = x^2 + x + 1 \quad ; \quad u'(x) = 2x + 1$$

La formule de dérivation de la fonction exponentielle donne l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)} = (2x + 1) \cdot e^{x^2 + x + 1}$$

C.5

- 1** La fonction f_n est définie par l'inverse de la fonction u définie par :

$$u(x) = (x^2 + 1)^n \quad ; \quad u'(x) = 2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1}$$

La formule de dérivation de l'inverse d'une fonction permet d'obtenir l'expression de la fonction f'_n :

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= -\frac{u'(x)}{[u(x)]^2} = -\frac{2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1}}{[(x^2 + 1)^n]^2} \\ &= -\frac{2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1}}{(x^2 + 1)^{2n}} = -2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{n-1-2n} \\ &= -2n \cdot x \cdot (x^2 + 1)^{-n-1} \end{aligned}$$

- 2** **a** La fonction f_3 admet les valeurs :

• $f_3(1) = \frac{1}{(1^2 + 1)^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

• $f'_3(1) = -2 \times 3 \times 1 \cdot (1^2 + 1) - 3 - 1 = -6 \times 2^{-4} = -\frac{3}{2^3} = -\frac{3}{8}$

On en déduit l'expression de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_3$ au point d'abscisse 1 :

$$y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot (x - 1) + \frac{1}{8}$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot x + \frac{3}{8} + \frac{1}{8}$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot x + \frac{4}{8}$$

$$y = -\frac{3}{8} \cdot x + \frac{1}{2}$$

- b** L'expression donnée de la tangente en -1 à la courbe $\mathcal{C}_n$ impose l'égalité :

$$\begin{aligned}
 f'_n(-1) &= \frac{5}{32} \\
 -2n \cdot (-1) [(-1)^2 + 1]^{-n-1} &= \frac{5}{2^5} \\
 2n \cdot (1+1)^{-n-1} &= \frac{5}{2^5} \\
 2n \cdot 2^{-n-1} &= \frac{5}{2^5} \\
 n \cdot 2^{-n} &= \frac{5}{2^5} \\
 \frac{n}{2^{-n}} &= \frac{5}{2^5}
 \end{aligned}$$

On remarque que n doit valoir 5. Ainsi, la droite (Δ) est la tangente à la courbe $(\mathcal{C}_5)$ au point d'abscisse -1 .

C.6

- ① La fonction f est définie si l'expression située sous le radical a des valeurs positives ou nulles. Déterminons le signe du polynôme du second degré situé sous le radical. Il a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7$$

Le discriminant étant strictement négatif, on en déduit que ce polynôme a pour signe sur $\mathbb{R}$ le signe de son coefficient du second degré : ce polynôme est toujours strictement positif.

On en déduit : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

- ② La fonction f est définie par la racine carrée de la fonction u où :

$$u(x) = 2x^2 + x + 1 \quad ; \quad u'(x) = 4x + 1$$

La formule de dérivation de la composée d'une fonction par la racine carrée, on obtient l'expression de la fonction f' :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2 \cdot \sqrt{u(x)}} = \frac{4x + 1}{2 \sqrt{2x^2 + x + 1}}$$

Le dénominateur étant strictement positif, le signe de f' ne dépend que de son numérateur :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

Ainsi, la fonction f admet le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$
Variation de f			

- ③ a) On a les deux valeurs suivantes :

$$\bullet f(1) = \sqrt{2 \times 1^2 + 1 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

$$\bullet f'(1) = \frac{4 \times 1 + 1}{2 \cdot \sqrt{2 \times 1^2 + 1 + 1}} = \frac{5}{2 \times 2} = \frac{5}{4}$$

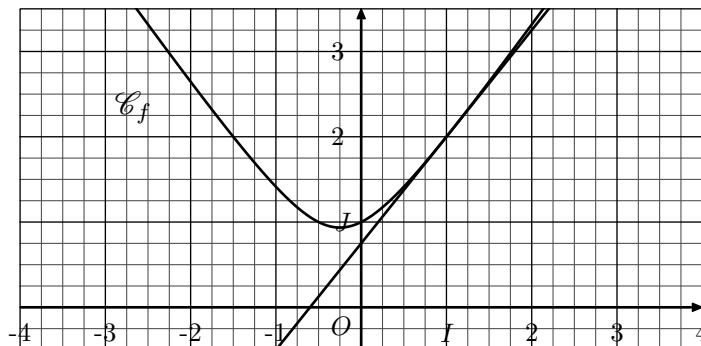
Ainsi, la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 admet pour équation :

$$y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$y = \frac{5}{4} \cdot (x - 1) + 2$$

$$y = \frac{5}{4} \cdot x - \frac{5}{4} + 2$$

$$y = \frac{5}{4} \cdot x + \frac{3}{4}$$



C.7

- ① a) On a l'image suivante par la fonction f :

$$f(0) = (a \times 0 + 1)(2 \times 0^2 + 0 + 1) = 1 \times 1^2 = 1$$

Ainsi, le point de coordonnée $(0; 1)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$: on a $\mathcal{C}_f$ qui passe par le point J .

- b) Le coefficient de la droite (JB) a pour valeur :

$$\frac{y_B - y_J}{x_B - x_J} = \frac{4 - 1}{1 - 0} = \frac{3}{1} = 3$$

- c) L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = a \cdot x + 1 \quad ; \quad v(x) = (2x^2 + x + 1)^2$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = a \quad ; \quad v'(x) = 2(4x + 1)(2x^2 + x + 1)$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

$$= a \cdot (2x^2 + x + 1)^2 + (a \cdot x + 1) \left[2(4x + 1)(2x^2 + x + 1) \right]$$

$$= \left[a \cdot (2x^2 + x + 1) + (a \cdot x + 1)(8x + 2) \right] \cdot (2x^2 + x + 1)$$

$$= (2a \cdot x^2 + a \cdot x + a + 8a \cdot x^2 + 2a \cdot x + 8x + 2) \cdot (2x^2 + x + 1)$$

$$= [10a \cdot x^2 + (3a + 8) \cdot x + (a + 2)] \cdot (2x^2 + x + 1)$$

- d) Si la droite (JB) est la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 alors le nombre dérivé de la fonction f en 0 a pour valeur le coefficient directeur de la droite (JB) :

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= 3 \\
 [10a \times 0^2 + (3a+8) \cdot 0 + (a+2)] \cdot (2 \times 0^2 + 0 + 1) &= 3 \\
 (a+2) \times 1 &= 3 \\
 a &= 3 - 2 \\
 a &= 1
 \end{aligned}$$

② Etudions le signe des deux facteurs du produit définissant la fonction f' :

- Pour le polynôme $10x^2+11x+3$, on a le discriminant:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 11^2 - 4 \times 10 \times 3 = 121 - 120 = 1$$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit que ce polynôme admet les deux racines:

$$\begin{array}{l|l}
 x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\
 = \frac{-11 - 1}{2 \times 10} & = \frac{-11 + 1}{2 \times 10} \\
 = \frac{-12}{20} & = \frac{-10}{20} \\
 = -\frac{3}{5} & = -\frac{1}{2}
 \end{array}$$

Le coefficient du terme du second degré étant positif, on en déduit que ce polynôme est négatif sur l'intervalle $\left[-\frac{3}{5}; -\frac{1}{2}\right]$.

- Pour le polynôme $2x^2+x+1$, on a le discriminant:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7$$

Le discriminant étant strictement négatif, on en déduit que ce polynôme a pour signe sur $\mathbb{R}$ le signe de son coefficient du second degré.

On obtient le tableau de signes:

x	$-\infty$	$-\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$10x^2+11x+3$	+	0	-	0	+
$2x^2+x+1$	+		+		+
$f'(x)$	+	0	-	0	+

On en déduit les sens de variations de la fonction f :

- La fonction f est croissante sur l'intervalle $\left]-\infty; -\frac{3}{5}\right]$ et sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.
- La fonction f est décroissante sur $\left[-\frac{3}{5}; -\frac{1}{2}\right]$

C.8 Montrons que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ s'intersectent au point d'abscisse 1:

- $f(1) = 1 \cdot e^{1-1^2} = 1 \cdot e^{1-1} = 1 \cdot e^0 = 1 \times 1 = 1$
- $g(1) = e^{1-1} = e^0 = 1$

Montrons que les deux tangentes respectivement aux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ont même coefficient directeur:

- L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du produit des fonctions u et v définies par:

$$u(x) = x \quad ; \quad v(x) = e^{1-x^2}$$

qui admettent pour dérivée:

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = -2 \cdot x \cdot e^{1-x^2}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\
 &= 1 \cdot e^{1-x^2} + x \cdot (-2 \cdot x \cdot e^{1-x^2}) = e^{1-x^2} - 2x^2 \cdot e^{1-x^2}
 \end{aligned}$$

Le nombre dérivée de la fonction f en 1 a pour valeur:

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= e^{1-1^2} - 2 \times 1^2 \cdot e^{1-1^2} = e^{1-1} - 2 \cdot e^{1-1} \\
 &= e^0 - 2 \cdot e^0 = 1 - 2 \times 1 = -1
 \end{aligned}$$

- La formule de dérivation de la composée d'une fonction exponentielle permet d'obtenir l'expression de la fonction g' dérivée de la fonction g :

$$g'(x) = -1 \cdot e^{1-x}$$

Le nombre dérivée de la fonction g en 1 a pour valeur:

$$g'(1) = -1 \cdot e^{1-1} = -1 \cdot e^0 = -1 \times 1 = -1$$

Ainsi, les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ partagent une tangente commune au point d'abscisse 1.

C.9

① L'expression de la fonction f_n est définie par le quotient des formules:

$$u(x) = 2 \cdot (x+n) \quad ; \quad v(x) = 1+x^2$$

qui admettent pour dérivée:

$$u'(x) = 2 \quad ; \quad v'(x) = 2 \cdot x$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f'_n dérivée de la fonction f_n :

$$\begin{aligned}
 f'_n(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{2 \cdot (1+x^2) - 2 \cdot (x+n) \cdot 2x}{(1+x^2)^2} \\
 &= \frac{2 + 2 \cdot x^2 - 4 \cdot x^2 - 4 \cdot n \cdot x}{(1+x^2)^2} = \frac{-2 \cdot x^2 - 4 \cdot n \cdot x + 2}{(1+x^2)^2}
 \end{aligned}$$

② On a les deux valeurs:

$$f_n(1) = \frac{2 \cdot (1+n)}{1+1^2} = \frac{2 \cdot (1+n)}{2} = 1+n$$

$$\begin{aligned}
 f'_n(1) &= \frac{-2 \times 1^2 - 4 \cdot n \times 1 + 2}{(1+1^2)^2} = \frac{-2 - 4 \cdot n + 2}{2^2} \\
 &= \frac{-4 \cdot n}{4} = -n
 \end{aligned}$$

L'équation réduite de la tangente (d_n) à la courbe $\mathcal{C}_n$ au point d'abscisse 1 s'exprime par :

$$y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$y = -n \cdot (x - 1) + (1 + n)$$

$$y = -n \cdot x + n + 1 + n$$

$$y = -n \cdot x + (2 \cdot n + 1)$$

3 a On a les transformations algébriques :

$$(x - 1)^2 \cdot (n \cdot x - 1) = (x^2 - 2 \cdot x + 1) \cdot (n \cdot x - 1)$$

$$= n \cdot x^3 - x^2 - 2n \cdot x^2 + 2 \cdot x + n \cdot x - 1$$

$$= n \cdot x^3 - (2n + 1) \cdot x^2 + (n + 2) \cdot x - 1$$

b Pour étudier la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec la droite (d_n) , on considère la soustraction suivante :

$$f_n(x) - [-n \cdot x + (2 \cdot n + 1)] = \frac{2 \cdot (x + n)}{1 + x^2} + n \cdot x - (2 \cdot n + 1)$$

$$= \frac{2 \cdot x + 2 \cdot n + n \cdot x \cdot (1 + x^2) - (2 \cdot n + 1)(1 + x^2)}{1 + x^2}$$

$$= \frac{2 \cdot x + 2 \cdot n + n \cdot x + n \cdot x^3 - 2 \cdot n - 2 \cdot n \cdot x^2 - 1 - x^2}{1 + x^2}$$

$$= \frac{n \cdot x^3 - (2 \cdot n + 1) \cdot x^2 + (n + 2) \cdot x - 1}{1 + x^2}$$

D'après la question précédente :

$$= \frac{(x - 1)^2 \cdot (n \cdot x - 1)}{1 + x^2}$$

On en déduit le tableau de signes :

x	$-\infty$	$\frac{1}{n}$	1	$+\infty$	
$(x-1)^2$	+	+	0	+	
$n \cdot x - 1$	-	0	+	+	
$1 + x^2$	+	+	+	+	
$f(x) - [-n \cdot x + (2 \cdot n + 1)]$	-	0	+	0	+

c On en déduit :

- La courbe $\mathcal{C}_n$ se situe strictement au dessus de la droite (d_n) sur l'ensemble $\left] \frac{1}{n} ; 1 \right[\cup] 1 ; n [$
- La courbe $\mathcal{C}_n$ se situe strictement en dessous de la droite (d_n) sur l'intervalle $\left] -\infty ; \frac{1}{n} \right[$
- La courbe $\mathcal{C}_n$ et la droite (d_n) s'interceptent aux points d'abscisses $\frac{1}{n}$ et 1.